

BÁO CÁO BÀI TẬP ☐

Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin học thuật về ứng dụng AI tạo sinh trong học tập ngành Data Science

Họ và tên	Lại Hồng Phúc
MSSV	25024157
Lớp	DS1
Ngành học	Data Science

Mục tiêu của báo cáo là lựa chọn một chủ đề phù hợp với ngành Data Science, tìm kiếm tối thiểu 10 tài liệu tham khảo từ nhiều loại nguồn khác nhau và đánh giá độ tin cậy của từng nguồn dựa trên tác giả, nhà xuất bản, phương pháp nghiên cứu, mức độ trích dẫn và tính cập nhật.

1. Chủ đề và lý do lựa chọn

Chủ đề được chọn là ứng dụng AI tạo sinh trong học tập ngành Data Science ở bậc đại học. Chủ đề này phù hợp vì sinh viên Data Science thường xuyên làm việc với dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, mô hình học máy và báo cáo phân tích; do đó các công cụ như ChatGPT, Gemini hay Claude có thể hỗ trợ tóm tắt bài báo, giải thích thuật toán, viết mã mẫu và gợi ý cách trình bày kết quả.

2. Quy trình tìm kiếm

- Xác định bộ từ khóa: 'generative AI in data science education', 'AI for data science students', 'student use of generative AI in higher education', 'artificial intelligence in education'.
- Ưu tiên truy cập cơ sở dữ liệu học thuật và trang của nhà xuất bản như Springer, Wiley, MDPI, UNESCO và OECD.
- Loại bỏ các nguồn không có tác giả rõ ràng, không nêu phương pháp hoặc chỉ mang tính quảng bá.
- Chọn đủ 10 tài liệu, trong đó có trên 5 bài báo khoa học, đồng thời bổ sung sách chuyên khảo và báo cáo chính sách.

Bài 1: Đánh giá nguồn học thuật

Từ khóa, cơ sở dữ liệu và tiêu chí tin cậy

Tài liệu minh họa đi kèm báo cáo

Ảnh này được dùng như trang minh họa mở đầu để thể hiện chủ đề, cấu trúc và định hướng triển khai của bài tập. Nội dung chi tiết xuất hiện trong phần báo cáo và bảng biểu bên dưới.

Bao gồm ảnh + bảng

Phù hợp nộp học phần

Có thể chỉnh sửa thêm

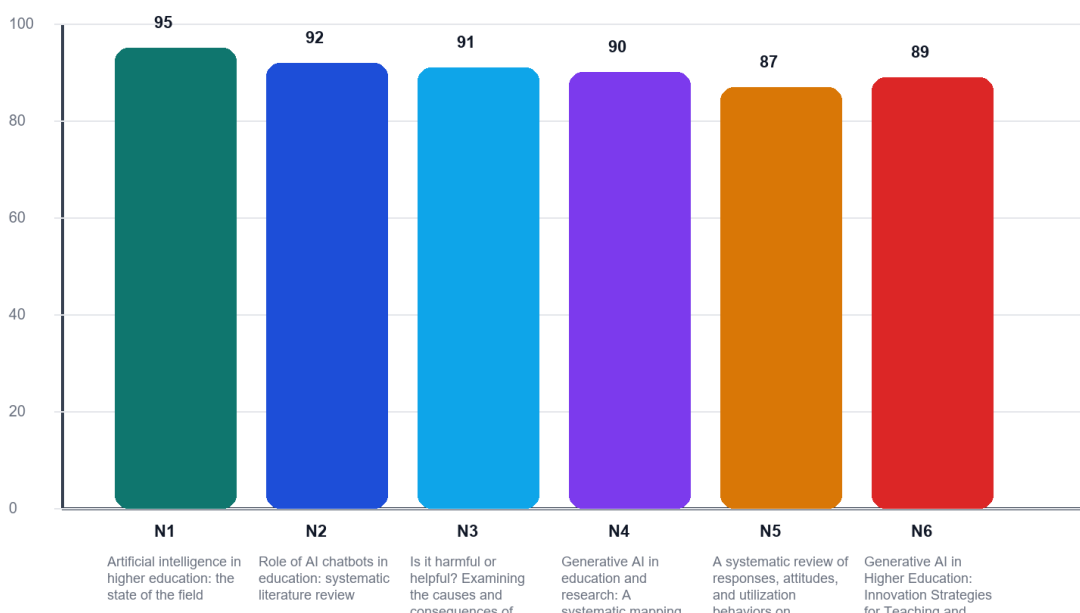
Hình 1. Minh họa cấu trúc báo cáo và phạm vi tìm kiếm của bài 1.

3. Đánh giá độ tin cậy nguồn

Các tiêu chí đánh giá gồm: uy tín tác giả/cơ quan, loại nguồn, phương pháp nghiên cứu, độ cập nhật, mức độ được cộng đồng học thuật sử dụng, và khả năng phục vụ trực tiếp cho câu hỏi nghiên cứu.

Biểu đồ xếp hạng độ tin cậy nguồn tham khảo

Chủ đề: Ứng dụng AI tạo sinh trong học tập ngành Data Science



Hình 2. Biểu đồ điểm độ tin cậy của 6 nguồn tiêu biểu.

Bảng tổng hợp nguồn và đánh giá nhanh

Nguồn	Loại	Tác giả/NXB	Phương pháp	Điểm	Hạng
Artificial intelligence in higher education: the state of the field	Bài báo khoa học	Helen Crompton; Diane Burke	Tổng quan hệ thống PRISMA, phân tích 138 bài báo giai đoạn 2016-2022.	95	A
Role of AI chatbots in education: systematic literature review	Bài báo khoa học	Lasha Labadze; Maya Grigolia; Lela Machaidze	Tổng quan hệ thống 67 nghiên cứu về chatbot AI trong giáo dục.	92	A
Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students	Bài báo khoa học	Muhammad Abbas; Farooq Ahmed Jam; Tariq Iqbal Khan	Nghiên cứu thực nghiệm về nguyên nhân và hệ quả khi sinh viên dùng GenAI.	91	A
Generative AI in education and research: A systematic mapping review	Bài báo khoa học	B.N.M. Yusuf và cộng sự	Systematic mapping review trên 407 công bố từ các cơ sở dữ liệu lớn.	90	A
A systematic review of responses, attitudes, and utilization behaviors on generative AI for teaching and learning in higher education	Bài báo khoa học	Fan Wu; Yang Dang; Manli Li	Tổng quan hệ thống 99 bài nghiên cứu giai đoạn 2020-08/2024.	87	B+

Hình 3. Bảng tổng hợp nhanh 5 nguồn đầu tiên và điểm đánh giá.

4. Nhận xét tổng hợp

- Nhóm nguồn mạnh nhất là các bài tổng quan hệ thống và bài thực nghiệm open access trên SpringerOpen vì có quy trình bình duyệt, phương pháp rõ và dữ liệu minh bạch.
- UNESCO và OECD không phải bài báo thực nghiệm nhưng có giá trị cao về khung chính sách, đạo đức và góc nhìn giáo dục vĩ mô.
- Sách Springer hữu ích cho nền tảng khái niệm và chiến lược ứng dụng, tuy nhiên tốc độ cập nhật thường chậm hơn bài báo.
- Các nguồn internet mở chỉ được chấp nhận khi đó là trang chính thức của tạp chí, tổ chức quốc tế hoặc nhà xuất bản học thuật.

5. Kết luận

Từ 10 tài liệu đã thu thập, có thể kết luận rằng AI tạo sinh đang tạo ra cả cơ hội và thách thức cho sinh viên Data Science, đặc biệt trong đọc hiểu tài liệu, hỗ trợ lập trình, trực quan hóa và giải thích mô hình. Nguồn đáng tin cậy nhất cho chủ đề này là các bài tổng quan hệ thống, nghiên cứu thực nghiệm có bình duyệt và các báo cáo chính sách của tổ chức quốc tế. Khi dùng AI trong học tập, sinh viên Data Science cần đồng thời quan tâm đến hiệu quả học tập, tính đúng đắn của dữ liệu và đạo đức học thuật.

6. Bảng tổng hợp nguồn tham khảo

STT	Nguồn	Loại	Điểm	Xếp hạng	Nhận xét ngắn
1	Artificial intelligence in higher education: the state of the field	Bài báo khoa học	95	A	Nguồn rất mạnh vì công bố trên tạp chí uy tín, phương pháp rõ ràng, dữ liệu tổng hợp lớn.
2	Role of AI chatbots in education: systematic literature review	Bài báo khoa học	92	A	Phù hợp để khái quát lợi ích, thách thức và rủi ro khi dùng chatbot AI trong học tập.
3	Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students	Bài báo khoa học	91	A	Cung cấp bằng chứng thực nghiệm trực tiếp về hành vi sử dụng GenAI của sinh viên đại học.
4	Generative AI in education and research: A systematic mapping review	Bài báo khoa học	90	A	Rất hữu ích để mô tả bức tranh nghiên cứu rộng và xác định xu hướng chủ đạo.
5	A systematic review of responses, attitudes, and utilization behaviors on generative AI for teaching and learning in higher education	Bài báo khoa học	87	B+	Mới, cập nhật, nhưng độ uy tín thấp hơn nhóm Springer/Wiley do khác biệt về chính sách xuất bản.
6	Generative AI in Higher Education: Innovation Strategies for Teaching and Learning	Sách chuyên khảo	89	A-	Nguồn nền tảng mạnh để xây dựng khung lý thuyết và giải pháp triển khai.
7	An Introduction to Artificial Intelligence in Education	Sách chuyên khảo	85	B+	Không tập trung riêng vào GenAI nhưng rất giá trị để xác định khung khái niệm và thuật ngữ.
8	Guidance for generative AI in education and research	Báo cáo tổ chức quốc tế	94	A	Rất đáng tin cậy cho phần chính sách, đạo đức, quản trị dữ liệu và định hướng triển khai.
9	Reimagining Education, Realising Potential	Báo cáo chính sách	88	A-	Hữu ích để liên hệ GenAI với yêu cầu đổi mới giáo dục và kỹ năng tương lai.
10	Student	Nguồn mở trên	84	B+	Dù đọc từ

STT	Nguồn	Loại	Điểm	Xếp hạng	Nhận xét ngắn
	perspectives on the use of generative artificial intelligence technologies in higher education	internet			internet mở, đây vẫn là nguồn học thuật bình duyệt, phù hợp bổ sung góc nhìn người học.

7. Danh mục tài liệu tham khảo theo Harvard

Crompton, H. and Burke, D. (2023) 'Artificial intelligence in higher education: the state of the field', *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20, 22. Available at: <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8> (Accessed: 7 June 2026).

Labadze, L., Grigolia, M. and Machaidze, L. (2023) 'Role of AI chatbots in education: systematic literature review', *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20, 56. Available at: <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00426-1> (Accessed: 7 June 2026).

Abbas, M., Jam, F.A. and Khan, T.I. (2024) 'Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students', *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, 10. Available at: <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00444-7> (Accessed: 7 June 2026).

Yusuf, B.N.M. et al. (2024) 'Generative AI in education and research: A systematic mapping review', *Review of Education*, 12(3). Available at: <https://doi.org/10.1002/REV3.3489> (Accessed: 7 June 2026).

Wu, F., Dang, Y. and Li, M. (2025) 'A systematic review of responses, attitudes, and utilization behaviors on generative AI for teaching and learning in higher education', *Behavioral Sciences*, 15(4), 467. Available at: <https://doi.org/10.3390/bs15040467> (Accessed: 7 June 2026).

Owoseni, A., Kolade, O. and Egbetokun, A. (2024) *Generative AI in Higher Education: Innovation Strategies for Teaching and Learning*. Cham: Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-60179-8> (Accessed: 7 June 2026).

Zhai, X., Chu, X., Chai, C.S. et al. (2021) *An Introduction to Artificial Intelligence in Education*. Singapore: Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-2770-5> (Accessed: 7 June 2026).

UNESCO (2023) *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: UNESCO. Available at: <https://doi.org/10.54675/EWZM9535> (Accessed: 7 June 2026).

OECD (2024) *Reimagining Education, Realising Potential*. Paris: OECD Publishing. Available at: https://www.oecd.org/en/publications/reimagining-education-realising-potential_b44e2c39-en/full-report.html (Accessed: 7 June 2026).

Springer Nature (2024) 'Student perspectives on the use of generative artificial intelligence technologies in higher education', *International Journal for Educational Integrity*, 20, 10. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40979-024-00149-4> (Accessed: 7 June 2026).